高数部分

2011 年

一. 填空（每小题 4 分，共 16 分）

1.f(x)=$\begin{cases} \frac{\sin 2x}{x}, & x<0 \\ 3x^2-2x+k, & x\geq 0 \end{cases}$ 在 x=0 连续，则常数 k = ___

2.$\int_{-2}^{2}(1+x)\sqrt{4-x^2}\,dx$ = ____

3.设$\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n$的收敛半径为 3，则$\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^{n-1}$的收敛半径 R= _____

4.$\frac{d}{dx}\int_0^{x^2}\frac{\sin t}{1+\cos^2 t}dt$= _____

二．单项选择题（每小题 4 分，共 16 分）

1.设周期函数 f(x)在(-∞，+∞)内可导，其周期为 4，且$\lim_{x\to 0}\frac{f(1)-f(1-x)}{2x}$=-1，则曲线 y=f(x)在点(5，f(5))处的切线的斜率为(　　)

A. 2　　B.-2　　C.1　　D.-1

2.对于常数 k>0，级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\tan(\frac{1}{n}+\frac{k}{n^2})$(　　)

A.绝对级数　　B.条件收敛　　C.发散　　D.收敛性与 k 的取值相关

3.f(x)=$\frac{(x^2+x)(\ln|x|)\sin\frac{1}{x}}{x^2-1}$的可去间断点的个数是(　　)

A.0　　B.1　　C.2　　D.3

4.设$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\tan x}{x}dx$ $I_2=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{\tan x}dx$，则(　　)

A.$I_1>I_2>1$　　B.$1>I_1>I_2$　　C.$I_2>I_1>1$　　D.$1>I_2>I_1$

三．计算下列各题（每小题 6 分，共 54 分）

1.求极限$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x-x}{\ln(1+2x^3)}$

2.计算积分$\int\frac{x\sin x}{\cos^5 x}dx$

3.求定积分$\int_1^4\frac{\ln x}{\sqrt{x}}dx$

4.设$\begin{cases} x=\int_1^{t^2}udu \\ y=\int_{t^2}^1 u^2\ln u du \end{cases}$ t>1，求$\frac{d^2y}{dx^2}$

5.求微分方程的通解：$xy'-3y=x^4e^x$

6.将函数 f(x)=|x|,|x| ≤ π 展开成付里叶级数

7.在抛物线 $y=x^2(0\le x\le 8)$上求一点，使得过此点所做切线与直线 x=8 及 x 轴所围图形面积最大

8.将函数 $f(x)=\frac{x+4}{2x^2-5x-3}$在 x=1 处展开成 x-1 的幂级数并指出收敛域

9.(学习《工科数学分析》者做(1)，其余的做(2))

(1)设广义积分$\int_1^{+\infty} f^2(x)dx$收敛，证明广义积分$\int_1^{+\infty}\frac{f(x)}{x}dx$绝对收敛

(2)计算$\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^3}dx$

四.(8 分)求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n2^n}$的收敛域及和函数

五.(6 分)设 f''(x)存在，且$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=0$，记$\varphi(x)=\int_0^1 f'[1+(x-1)t]dt$，求φ(x)在 x=1 的某个邻域内的导数，并讨论φ'(x)在 x=1 处的连续性

2010 年

一、填空题

1. 在抛物线 $y=x^2$ 上与直线 x+2y=0 垂直的切线方程是_____

2. 设 $f(x)=\begin{cases}e^{ax}, x\le 0\\ b(1-x^2), x>0\end{cases}$，在（−∞， ＋∞）上可微，则 a=____b=____

3. 设 f(x)的定义域为（0，+∞），已知 f(1)=1,$f'(x^2)=x^3$,则 f(4)=_____

二、单项选择题

1. 设 f(x)在 x=a 处取得极值且满足 $f^n(x)+2f'(x)=\int_a^{x+1}e^{f(t)}dt$, 则 f(x)在 x=a 处

（）

A 必取极大值　　B 必取极小值　　C 不可能取极值　　D 是否取极值不能确定

2. 设 a 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}[\frac{\sin(na)}{n^2}-\frac{1}{\sqrt{n}}]$（）

A 绝对收敛　　B 条件收敛　　C 发散　　D 收敛性与 a 的取值有关

3. 设 $f(x)=2x\ln(1-x), g(x)=\sin^2 x,$ 则当 x→0 时 f(x)是 g(x)的（）

A 同阶但非等价无穷小　B 等价无穷小　C 高阶无穷小　D 低阶无穷小

三、解答下列各题

1. 设 $y=\arctan(\sqrt{x^2-1})-\frac{\ln x}{\sqrt{x^2-1}}(x>1)$, 求 $\lim_{x\to 1^+}\frac{dy}{dx}$

2. 设 $\begin{cases}x=\int_0^t e^{-u^2}du\\ y=e^{-t^2}(1+t^2)\end{cases}$，求 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}$

3. 求不定积分 $\int e^x\ln(e^x+1)dx$

4. 求微分方程 $2xy'=y+2x^2$ 的通解

四、解答下列各题

1.（学习《工科分析》者做（1），其余的做（2））

（1）讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n2^{-nx}$ 在[δ，$+\infty$）（$\delta>0$）上的一致收敛性并求和

（2）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}x^{n-1}$ 的收敛域及和函数

2.设函数 $f(x)=\begin{cases}1,0\le x\le 1\\ 2,1<x<2\end{cases}$ 在[0,2]上将 f(x)展成以 4 为周期的正弦级数，并指出级数在 x=5 处的值

3.设函数 $f(x)=\begin{cases}(\sin\frac{1}{x})\int_0^x\sin t^2dt, x\ne 0\\ 0, x=0\end{cases}$ 求 $f'(x)$ 并讨论 $f'(x)$ 在 x=0 处的连续性

4.计算反常积分 $I=\int_0^{+\infty}\frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2}dx$

5.一抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 通过(0,0)(1,2)两点，且 a<0.确定 a,b,c 的值与 x 轴所围图形 D 的面积最小？并求此图形 D 绕 Y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

五、设函数 f(x)在闭区间[a,b]上连续，在开区间（a,b）内可导，且 $f'(x)>0$，若极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在，证明在(a,b)内存在点ξ，使 $\dfrac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x)dx}=\dfrac{2\xi}{f(\xi)}$

2009 年

一、 计算下列各题

1. 求极限$\lim_{x\to 0^+} x\ln(1+e^{\frac{1}{x}})$.
2. 设$y=x\sqrt{x^2+a^2}+a^2\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})$, 求 dy.
3. 设$\begin{cases}x=2t-t^2\\ y=3t-t^3\end{cases}$, 求$\frac{d^2y}{dx^2}$.
4. 判定级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\lambda-e)^2\lambda^n n!}{n^n}(\lambda>0)$的敛散性.
5. 求反常积分$\int_0^1\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx$.
6. 求$\int x\arctan x dx$.
7. $\int_0^{\pi}\sqrt{\sin x-\sin^3 x}\,dx$.
8. 将 $f(x)\begin{cases}x, |x|<\frac{\pi}{2}\\ 0, \frac{\pi}{2}\le|x|\le\pi\end{cases}$ 在[-π, π]上展开为以 2π 为周期的傅里叶级数，并指出收敛于 f(x)的区间.
9. 求微分方程$ydx+(x^2-4x)dy=0$的解.

10. 求曲线 xy=1 与直线 x=1, x=2, y=0 所围平面图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

二、 将$f(x)=\ln(4x-5)$展开为 x-2 的幂级数，并指出其收敛域.

三、 在曲线$y=\sin x^2(0\le x\le 1)$上取点 A(a, $\sin a^2$,)(0≤ a ≤ 1), 过点 A 作平行于 ox 轴的直线 L，由直线 L，oy 轴及曲线$y=\sin x^2(0\le x\le a)$所围成的图形记为S_1，由直线 L，直线 x=1 及曲线$y=\sin x^2(a\le x\le 1)$所围成的图形面积记为S_2，问 a 为何值时，S=S_1+S_2取得最小值》

四、 冷却定律指出，物体在空据点中冷却的速度与物体和空气温度之差成正比，已知空气温度为 30℃时，物体由 100℃经 15 分钟冷却至 70℃，问该物体冷却至 40℃需要多少时间？

五、 学习《工科数学分析》的做（1），其余的做（2）

（1） 证明级数$\sum_{n=0}^{\infty}x^2e^{-nx}$在$[0,+\infty)$上一致收敛.

（2） 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(2n-1)}{2^{2n-1}}x^{2n-2}$的收敛域及和函数.

六、设 $f(x)\in C^2[a,b]$，试证存在 $\xi\in[a,b]$. 使 $\int_a^b f(x)dx=(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{1}{24}(b-a)^3f^n(\xi)$.

2008 年

一、解答系列个题（每小题 6 分，共 60 分）

1. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x(x-2)+x+2}{\sin^3 x}$

2. 设 $y=e^{2x}-x\log_2 x+\arctan\dfrac{\pi}{5}$，求 dy

3. 设 $\begin{cases}x=\ln\cos t\\ y=\sin t-t\cos t\end{cases}\left(0<t<\dfrac{\pi}{2}\right)$, 求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{3}}$.

4. 判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n}{n2^n}$ 的敛散性.

5. 判断反常积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x^2}dx$ 的敛散性，若收敛，试计算其值.

6. 计算不定积分 $\int \frac{2x\sin x}{\cos^3 x}dx$.

7. 计算定积分 $\int_0^1 \frac{dx}{\left(1+e^x\right)^2}$.

8. 将函数 $f\left(x\right)=\begin{cases}1, 0\le x\le 1\\ 2, 1<x<2\end{cases}$ 在 $[0,2]$ 上展成以 4 为周期的正弦级数.

9. 求微分方程 $(1+y)dx+(x+y^2+y^3)dy=0$ 的通解.

10.求由曲线 $y=x^2+7$ 及 $y=3x^2+5$ 所围成的图形绕 ox 轴旋转一周而成的旋转体的体积.

二、（9 分）证明：当 $x\ge 0$ 时，有 $\left(1+x\right)^2[2\ln\left(1+x\right)-1]+1\ge 4x\arctan x-2\ln\left(1+x^2\right)$

三、（9 分）设抛物线 $y=ax^2+bx\left(a<0\right)$ 通过点 $M\left(1,3\right)$，为了使此抛物线与直线 $y=2x$ 所围成的平面图形的面积最小，试确定 a 和 b 的值.

四、（8 分）设一车间空间容积为 10000 立方米，空气中含有 0.12%的二氧化碳（以容积计算），现将含二氧化碳 0.04%的新鲜空气以 1000 立方米每分钟的流量输入该车间，同时按 1000 立方米每分钟的流量抽出混合气体，问输入新鲜空气 10 分钟后，车间内二氧化碳的浓度降到多少？

五、（9 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2^n n!}x^n$ 的收敛域及和函数.

六、（6 分）设函数 $f\left(x\right)$ 在 $x=0$ 的邻域内有连续的一阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f\left(x\right)}{x}=a\left(a>0\right)$，证明：$\sum_{n=1}^{\infty}\left(-1\right)^{n-1}f\left(\frac{1}{n}\right)$ 条件收敛

2007 年

一、解答下列各题（每小题 6 分，共 60 分）

1.计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x+\ln\left(1-x\right)-1}{x-\arctan x}$.

2.设 $y=\arctan\sqrt{1-x^2}$，求 dy.

3. 设 $\begin{cases} x=\int_0^t e^{-u^2}du. \\ e^y\sin t-y+1=0. \end{cases}$，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$.

4.判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{4+3^n}$ 的敛散性.

5.计算反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$.

6. 设 $\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$ 为 $f(x)$ 的原函数，求 $\int xf'(x)dx$.

7.将 $f(x)=\begin{cases}1 & 0\le x\le \pi/2 \\ 0 & \pi/2<x\le\pi\end{cases}$ 展开成以 2π 为周期的傅里叶正弦级数，并求此级数分别在 $x=\frac{3}{2}\pi$ 和 $x=\frac{5}{2}\pi$ 两点的收敛值.

8.将函数 $f(x)=\ln x$ 展开为 $x-2$ 的幂级数，并指出其收敛域.

9.求微分方程 $(x+1)y'-2y=(x+1)^{7/2}$ 的通解.

10.求抛物线 $x=5y^2$ 与 $x=1+y^2$ 所围图形的面积.

二、（9 分）若函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{\int_{\cos x}^1 e^{t^2}dt}{x}, & x\ne 0 \\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 点可导，求 a 和 $f'(0)$.

三、（9 分）在曲线 $y=e^{-x}(x\ge 0)$ 上求一点 (x_0,e^{-x_0})，使得过该点的切线与两个坐标轴所围平面图形的面积最大，并求出此最大面积.

四、（8 分）半径为 R 的半球形水池充满水，将水从池中抽出，当抽出的水所作的功为将水全部抽出所作的功的一半时，试问此时水面下降的深度 H 为多少？

五、（8 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^n$ 的和函数并求出级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n+1)}{2^n}$ 的和.

六、（6 分）已知函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，且并满足等式

$f'(x)+f(x)-\frac{1}{1+x}\int_0^x f(t)dt=0$，求并证明：$e^{-x}\le f(x)\le 1\quad(x\ge 0)$.

2006 年

一、解答下列各题（每小题 6 分，共 60 分）

1. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}$.

2. 设 $y=\arctan\left(\frac{1}{2}\tan\frac{x}{2}\right)$，求 dy.

3. 设 $f(x)=\begin{cases}e^{-x}, x\geq 0\\ x^2+1, x<0\end{cases}$，求 $\int_{-1}^{2} f(x-1)$.

4. 判定 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{\frac{n^2}{2}}$ 的敛散性.

5. 设 $y=y(x)$ 由方程 $y=\tan(x+y)$ 所确定， 求 y'.

6. 计算不定积分 $\int\frac{(1+e^x)^2}{1+e^{2x}}dx$.

7. 将 $f(x)=2+|x|, x\in[-\pi,\pi]$ 展开成以 2π 为周期的 Fourier 级数.

8. 将函数 $f(x)=\frac{1}{x^2+3x+2}$ 展开成 $x+4$ 的幂级数，并指出收敛区间.

9. 求微分方程 $xy'-3y=x^4e^x$ 的通解.

10. 设曲线 $y=ax^2(a>0,x\geq 0)$ 与 $y=1-x^2$ 交于点 A，过坐标原点 o 和点 A 的直线与曲线 $y=ax^2$ 围成一个平面图形，问 a 为何值时，该图形绕 x 轴旋转一周所产生的旋转体的体积
最大.

二、（8 分）试证明不等式：当 $x>0$ 时， $x^{\alpha}-\alpha x\leq 1-\alpha$.

三、（9 分）设 $f(x)=\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt$，求 $\int_0^1 xf(x)dx$.

四、（9 分）一物体在某一介质中按 $x=ct^3$ 作直线运动，已知介质的阻力与物体速度的平方成正比，计算物体由 $x=0$ 移动到 $x=a$ 时克服阻力所作的功.

五、（9 分）（注意:学习《工科分析》者做第（1）题，其余的做第（2）题）

（1） 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}2^{-nx}$ 在区间上 $[\delta,+\infty)$ 一致，而在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛.

（2） 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)3^n}$ 的和.

六、（5 分）设 $f''(x)>0, x\in[a,b]$，证明： $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx\leq\frac{f(a)+f(b)}{2}$

2005 年

一、、解答下列各题（每小题 6 分，共 60 分）

1. 计算极限 $\lim_{x\to 0}\frac{e^x\sin x-x(x+1)}{x-\sin x}$.

2. 设 $y=\frac{x}{2}\sqrt{x^2+1}+\frac{1}{2}\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$，求 dy.

3. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\le x_0\\ ax+b, & x>x_0\end{cases}$ 在 x_0 处可导，求常数 a 和 b.

4. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}n}{3^n}$ 的敛散性.若收敛，是条件收敛还是绝对收敛？

5. 设 $y=y(x)$ 由方程 $y=1-\ln(x+y)+e^y$ 所确定，求 y'

6. 设 $f(x)$ 连续，且满足 $\int_0^{x^3-1}f(t)dt=x$，求 $f(26)=$？

7. （注意:学习《工科分析》者做第（1）题，其余的做第（2）题）

（1） 将 $f(x)=|x|, x\in[-\pi,\pi]$ 展开成以 2π 为周期的傅里叶级数.

（2） 求 $f(x)=2x^3-3x^2-12x+1$ 的极值.

8. 计算不定积分 $\int\frac{dx}{x\sqrt{4-\ln^2 x}}$

9. 计算定积分 $\int_0^1\arctan\sqrt{x}dx$

10. 求曲线 $y=x^2+1$, 直线 $y=0, x=0, x=1$ 所围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所产生的旋转体的体积.

二、（8 分）试证明不等式 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时， $\tan x>x+\frac{x^3}{3}$

三、（9 分）将函数 $f(x)=\frac{1}{2x^2+x-3}$ 展成 $x-3$ 的幂级数，并指出收敛区间.

四、（9 分）已知 $f(x)$ 在 $x=12$ 的邻域内可导，且 $\lim_{x\to12}f(x)=0$， $\lim_{x\to12}f'(x)=\frac{2005}{2}$.

求极限 $\lim_{x\to12}\frac{\int_{12}^{x}\left[t\int_t^{12}f(u)du\right]dt}{(12-x)^3}$.

五、（8 分）（注意:学习《工科分析》者做第（1）题，其余的做第（2）题）

（1） 求微分方程 $(1+x^2)y'-2xy=(1+x^2)^2$ 的通解；

（2） 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{n!}x^n$ 的收敛域及和函数.

六、（6 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在内可导，且 $0<f'(x)\le1, f(0)=0$，证明：

$\left[\int_0^1 f(x)dx\right]^2\ge\int_0^1 f^3(x)dx$

2004 年 A 卷

一、解下列各题

1、$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{a^x+b^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$,(其中$a>0,b>0$)

2、设 $y=x^2e^{-x}+(\sin x)^{2x}$,求 y'

3、求不定积分 $\int x\arctan x dx$

4、求不定积分 $\int\dfrac{1}{x(x^2+1)}dx$

5、求定积分 $\int_0^4 e^{\sqrt{x}}dx$

6、求由曲线 $y=|\ln x|, x=\dfrac{1}{e}, x=e$ 及 x 轴围成的图形的面积。

7、判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\ln n}{n^{\frac{5}{4}}}$ 的敛散性

8、将 $f(x)=\int_0^x e^{-t^2}dt$ 展开为 x 的幂级数，并求收敛域。

9、求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n2^n}x^{n-1}$ 的收敛域及和函数。

10、曲线 $y=\dfrac{1}{3}x^6,(x>0)$ 上哪一点的法线在 y 轴上的截距最小

二、证明：当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\sin x>\dfrac{2x}{\pi}$

三、设某产品的成本函数为 $C=aq^2+bq+c$，需求函数为 $q=\dfrac{1}{e}(d-p)$，其中 C 为成本，q 为需求量(也是产量)，p 为单价，a,b,c,d,e 都是正常数，且 $d>b$。求(1)利润最大时的产量及最大利润；(2)需求价格弹性 ；(3) 需求价格弹性的绝对值小于 1 时的产量。

四、曲线 $y=\dfrac{\sqrt{x}}{1+x^2}$ x 轴旋转一周，得一旋转体，若把它在 $x=0$ 与之间部分的体积记为 $V(\xi)$，试求 $\lim\limits_{\xi\to+\infty}V(\xi)$

五、设 $f(x)$ 为 $[a,b\}$ 上连续，且 $f(x)>0$，求证：在 (a,b) 内存在一点 ξ，在 $\int_a^{\xi}f(x)dx=\dfrac{4}{5}\int_a^b f(x)dx$

2004 年 B 卷

一、解答下列各题.

1．计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-\cos x^2-x^2}{x^4}$.

2．设 $y=xf(\dfrac{1}{x})$，其中 f 为可导函数，求 y'.

3．设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{2x}-1}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0,\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，试求 a 及 $f'(0)$.

4．判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n n!}{n^n}$ 的敛散性.

5．曲线 $y=y(x)$ 由方程 $\sin(xy)-\ln\dfrac{x+1}{y}=1$ 确定，求此曲线在 $x=0$ 处的切线方程.

6．求微分方程 $x\ y''=y'\ln y'$ 的通解.

7．将 $f(x)=x\ (0\le x\le\pi)$ 展成周期为 2π 的余弦函数.

8．计算不定积分 $\int e^x\ln(1+e^x)dx$.

9．计算定积分 $\int_0^{\pi}\sqrt{\sin x-\sin^3 x}dx$.

10．求由 $\rho=1+\cos\theta$ 所围的平面图形的面积.

二、将一边长为 $a(a>0)$ 的正方形铁皮的四个角剪去四个全等的小正方形，然后将其凸出的四边折起，做成一个无盖的方形容器，问剪去的四个小正方形边长是多少，做出的容器的容积最大，并求出最大容积。

三、一底面半径为 R，高为 H 的实心圆锥体铅直地沉在水中，顶点与水面齐平，其密度 $\mu=1$（与水相同），现将它提出至水面（底面与水面相齐），问要做多少功？

四、将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-5x+6}$ 展开为 $x-6$ 的幂级数.

五、证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}xe^{-n^2x}$ 在 $[0,\infty)$ 上一致收敛.

六．设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且单调减少，又设 $f(x)>0$，证明：对任意满足 $0<\alpha<\beta<1$ 的 α 和 β，

有 $\beta\int_0^{\alpha}f(x)dx>\alpha\int_0^{\beta}f(x)dx$.

2003 年

一、解下列各题

1、$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1}\right)$

2、设 $y=y(x)$ 由方程 $y=\cos(xy)+x$ 确定，求 y'

3、设 $y=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1-a\sin^2 x}-b}{x^2} & x\neq 0\\ 2 & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 点连续，试确定 a,b 的值

4、判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n n!}{n^n}$ 的敛散性

5、设曲线方程为 $\begin{cases}x=t+2+\sin t\\ y=t+\cos t\end{cases}$，求此曲线在 $x=2$ 点处的切线方程

6、设 $f(x)$ 在点 x_0 处有 $f(x_0)=f'(x_0)=0$，而 $\varphi(x)$ 在 x_0 点及其邻域有定义且有界，试证明函数 $F(x)=f(x)\varphi(x)$ 在点 x_0 处可导，并求 $F'(x_0)$

7、将 $f(x)=\begin{cases}\pi & 0\le x\le \dfrac{\pi}{2}\\ 0 & \dfrac{\pi}{2}<x<\pi\end{cases}$ 展开成周期为 2π 的付立叶正弦级数

8、计算不定积分 $\int\dfrac{xe^{x^2}}{1-2e^{x^2}}dx$

9、计算定积分 $\int_0^4 e^{\sqrt{x}}dx$

10、求由 $y=\ln x, y=0$ 和 $x=2$ 所围成的平面图形绕 y 轴旋转所成的立体的体积

二、证明：当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\sin x+\tan x>2x$

三、A，B 两厂在直河岸的同侧，A 沿河岸，B 离岸 4 公里，A 与 B 相距 5 公里，今在河岸边建一水厂 C，从水厂 C 到 B 厂每公里水管材料费是 A 厂的 $\sqrt{5}$ 倍，水厂 C 设在离 A 厂多远处才使两厂所耗总的水管材料费最省？

四、试求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n}{2^n}x^n$ 的收敛域及和函数

五、设 $f(x)$ 为 $[a,+\infty)$ 上单减连续函数，有 $F(x)=\dfrac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt$，证明当 $x>a$ 时，$F(x)$ 为单调减函数

六、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $\int_0^1 f(t)dt=0$，证明：存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $2f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$

七、已知可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x)\cos x+2\int_0^x f(t)\sin t dt=x+1$，求 $f(x)$

参考答案

高数部分

2011 年

一.填空：1. k=2. 2. 2 π 3. R=3 4. $\frac{2x\sin x^2}{1+\cos^2(x^2)}$

二.单选：1.B 2.B 3.D 4.B

三.1.原式= $\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x-x}{2x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x^2}-1}{6x^2}=-\frac{1}{6}$

2.原式=- $\int\frac{xd\cos x}{\cos^5 x}=\frac{1}{4}\int xd\cos^{-4}x=\frac{x}{4\cos^4 x}-\frac{1}{4}\int\frac{dx}{\cos^4 x}$

$=\frac{x}{4\cos^4 x}-\frac{1}{4}\int(1+\tan^2 x)d\tan x=\frac{x}{4\cos^4 x}-\frac{1}{4}\tan x-\frac{1}{12}\tan^3 x+C$

3.原式= $2\int_1^4 Inxd\sqrt{x}=2\sqrt{x}Inx\Big|_1^4-2\int_1^4\frac{\sqrt{x}}{x}dx=4(2In2-1)$

4.

$\frac{dx}{dt}=2t^3Int^2,\frac{dy}{dt}=-2t^5Int^2,\frac{dy}{dx}=-t^2,\frac{d^2y}{dx^2}-2t\frac{dt}{dx}=$

$\cdot\frac{-2t}{2t^3Int^2}=-\frac{1}{2t^2Int}$

5. $y'-\frac{3}{x}y=x^3e^x,y=e^{\int\frac{3}{x}dx}(\int x^3e^xe^{-\int\frac{3}{x}dx}dx+C)=x^3(e^x+C)$

6.因为 f（x）为偶函数， $b_n=0,a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi x\cos nxdx,a_0=\pi$

$a_n=\frac{2}{n\pi}\int_0^\pi xd\sin nx=\frac{2}{n\pi}x\sin nx\Big|_0^\pi-\frac{2}{n\pi}\int_0^\pi\sin nxdx=\frac{2}{n^2\pi}\cos nx\Big|_0^\pi$

$$=\frac{2}{n^2\pi}[\cos n\pi-1]=\frac{2}{n^2\pi}[(-1)^n-1]=\begin{cases}0, n=2k\\ \dfrac{-4}{\pi(2k-1)^2}, n=2k-1\end{cases}$$

因为 f（x）连续 所以 f（x）$=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}\cos(2k-1)x$

7.过曲线上（x，y）的切线方程为 $\pi-y=2x(z-x)$，交点为（$\frac{x}{2}$，0）和（8,2x（8-x）+x^2）.S（x）= $\frac{1}{2}$（$8-\frac{x}{2}$）【2x（8-x）+x^2】. $S'(x)=\frac{3}{4}x^2-16x+64. x=\frac{16}{3}$，x=16.所求点为（$\frac{16}{3},\frac{256}{9}$）.

8.f（x）$=\frac{x+4}{(2x+1)(x-3)}=\frac{1}{x-3}-\frac{1}{2x+1}=\frac{1}{-2+(x-1)}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\frac{3}{2}+(x-1)}$

$$=-\frac{1}{2}.\frac{1}{1-\frac{x-1}{2}}-\frac{1}{3}.\frac{1}{1+\frac{2}{3}(x-1)}=-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}(\frac{x-1}{2})^n-\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{+\infty}[-\frac{2}{3}(x-1)]^n, |x-1|<\frac{3}{2}$$

9. （1）因为$\left|\frac{f(x)}{x}\right|\le\frac{1}{2}[\frac{1}{x^2}+f^2(x)]$，而$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$和$\int_1^{+\infty}f^2(x)dx$都收敛。所以$\int_1^{+\infty}\frac{f(x)}{x}dx$绝对收敛

（2）$\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^3}dx=-\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\arctan x d(\frac{1}{x^2})=-\frac{1}{2}\frac{1}{x^2}\arctan x\Big|_1^{+\infty}+\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2(1+x^2)}dx$

$$=\frac{\pi}{8}+\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2})dx=\frac{\pi}{8}+\frac{1}{2}(\frac{-1}{x}-\arctan x)\Big|_1^{+\infty}=\frac{1}{2}$$

四. $\rho=\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{|x|^n}{(n+1)2^{n+1}}}{\frac{|x|^{n-1}}{n2^n}}=\frac{|x|}{2}<1,$收敛域为$[-2,2)$。设$S(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n}$，

$S'(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}. S(x)=-In(1-x)$，$|x|<1, S(\frac{x}{2})=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n2^n}=x\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{n-1}}{n2^n},$

所以$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{n-1}}{n2^n}=\begin{cases}\frac{1}{x}S(\frac{x}{2})=-\frac{1}{x}In(1-\frac{x}{2}),(x\ne0)\\ \frac{1}{2},(x=0)\end{cases}$

五.由 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)}{x-1}=0$ 可得，$f(1)=0, f'(1)=0$．所以 $\varphi(x)=\int_0^1 f'[1+(x-1)t]dt$

$\overset{1+(x-1)t=u}{=}\int_1^x f'(u)\dfrac{du}{x-1}=\dfrac{f(x)}{x-1}$ 可知 $\varphi(1)=0$ 于是 $\varphi'(1)$

$$=\lim_{x\to1}\frac{\varphi(x)-\varphi(1)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(x)}{(x-1)^2}=\lim_{x\to1}\frac{f'(x)}{2(x-1)}=\frac{1}{2}\lim_{x\to1}\frac{f'(x)-f'(1)}{x-1}=\frac{1}{2}f''(1)$$

$\lim\limits_{x\to1}\varphi'(x)=\lim\limits_{x\to1}[\dfrac{f'(x)}{x-1}-\dfrac{f(x)}{(x-1)^2}]=\dfrac{1}{2}f''(1)$，所以连续

2010 年

一. 填空：1. y=2x-1. 2. a=0，b=1 3. $\dfrac{67}{5}$

二. 单选： B C A

三. 1. $dy=\dfrac{xInx}{(x^2-1)^{\frac{3}{2}}}dx.\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{dy}{dx}=+\infty.$

2. $\dfrac{dy}{dx}=-2t^3,\dfrac{d^2y}{dx^2}=-6t^2\dfrac{dt}{dx}=\dfrac{-6t^2}{e^{-t^2}},\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=-6e$

3. 原式= $\int In(e^{xc}+1)d(e^x+1)=(e^x+1)In(e^x+1)-\int e^x dx=(e^x+1)In(e^x+1)-e^x+C$

4. 方程变形为 $y'-\dfrac{1}{2x}y=x, y=e^{\int\frac{1}{2x}dx}[xe^{-\int\frac{1}{2x}dx}dx+C]=\sqrt{x}(\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+C)$

$f_n(x)=n.2^{-nx}.(f_n'(x)=-n^2.2^{-nx}In2<0), f_n(x)\le n.2^{-n\sigma}$，$\rho=$

四. 1. （1）

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)2^{-(n+1)\sigma}}{n\cdot2^{-n\sigma}}=2^{-\sigma}<1$ 收敛，据 M-判别法知，原级数在 $(\sigma,+\infty)$ 上一致收敛.

令 $2^{-x}=y,\sum\limits_{n=0}^{+\infty}y^n=\dfrac{1}{1-y}$，故 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}ny^n=\dfrac{y}{(1-y)^2}$，即 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}n2^{-nx}=\dfrac{2^{-x}}{(1-2^{-x})^2}=\dfrac{2^{-x}}{(2^x-1)^2}.$

(2)收敛域为[-2,2），令 S(x)=$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n*2^n}$，则 S（x）=$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(\frac{x}{2})^n$

$[xS(x)]'=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{x}{2})^{n-1}=\frac{1}{2}*\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\frac{1}{2-x}$

得$xS(x)=-\ln(2-x)+\ln 2$，S（x）=$\begin{cases}-\frac{1}{x}\ln\left(1-\frac{x}{2}\right), x\neq 0\\ \frac{1}{2}\qquad\qquad\quad , x=0\end{cases}$

2.将作奇延拓，令 F(0)=0，$a_n=0$

$$b_n=\frac{2}{2}\int_0^2 f(x)\sin\frac{n\pi}{2}xdx=\int_0^1 \sin\frac{n\pi}{2}xdx+\int_1^2 2\sin\frac{n\pi}{2}xdx$$

$=\frac{n\pi}{2}\cos\frac{n}{2}\pi+\frac{2}{n\pi}-4\frac{(-1)^n}{n\pi}$

f(x)=$\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi}{2}x$.　$x\in(-\infty,+\infty)$且$x\neq 2k-1, k\in N_+$.

在 x=1 处收敛于$\frac{3}{2}$，故在 x=5 处也收敛于$\frac{3}{2}$，x=2k-1 时收敛于$\frac{3}{2}$.

3.f′(0)=$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{(\sin\frac{1}{x})\int_0^x \sin t^2dt}{x}$

=$\lim_{x\to 0}[\left(-\frac{1}{x^2}\right)\left(\cos\frac{1}{x}\right)\int_0^x \sin tdt+\left(\sin\frac{1}{x}\right)\sin x^2]=0$

$\lim_{x\to 0}f'(x)=\lim_{x\to 0}[\left(-\frac{1}{x^2}\right)\left(\cos\frac{1}{x}\right)\int_0^x \sin tdt+\left(\sin\frac{1}{x}\right)\sin x^2]=0$连续

4.I=$\int_0^{+\infty}\frac{xe^x}{(e^x+1)^2}dx=-\int_0^{+\infty}xd\frac{1}{e^x+1}=\frac{-x}{e^x+1}|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+e^x}$=$-\ln 1+e^{-x}|_0^{+\infty}=\ln 2$

5.由抛物线过（0,0）得 c=0，过（1,2）点得 a+b=2，因 a<0 得 b>2.

于是 S=$\int_0^{-\frac{b}{a}}(ax^2+bx)dx=\frac{b^3}{6(b-2)^2}$,令 S′=0，得 b=6.

故当 a=-4，b=6，c=0 时，面积最小。

dV=2πxydx(7′)V=2π$\int_0^{\frac{3}{2}}(-4x^3+6x^2)dx=\frac{27}{8}$π

五、∵$\lim_{x\to a}\frac{f(2x-a)}{x-a}$存在.∴f(a)=0　f(x)>f(a)=0

令 F(x)=$\int_a^x f(t)dt, F'(x)=f(x)>0, \frac{b^2-a^2}{F(b)-F(a)}\xrightarrow{Cauchy}\frac{2\xi}{f(\xi)}.\xi\in(a,b)$

2009 年

一、1、$\lim_{x\to 0^+}x\ln\left(1+e^{\frac{1}{x}}\right)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\left(1+e^{\frac{1}{x}}\right)}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}}$=1.

2、dy=（$\sqrt{x^2+a^2}+\frac{x^2}{\sqrt{x^2+a^2}}+a^2\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$）dx=$2\sqrt{x^2+a^2}$dx.

3、$\frac{dy}{dx}=\frac{3-3t^2}{2-2t}=\frac{3}{2}(1+t), \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{3}{2}\frac{dt}{dx}=\frac{3}{4(1-t)}$.

4、 ρ =$\lim_{n\to\infty}\lambda\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\frac{\lambda}{e}$， λ ≤e 时，收敛， λ >e 时，发散.

5、原式=$\lim_{\xi\to0^+}\frac{arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}$dx=$\lim_{\xi\to0^+}arcsin\sqrt{x}\,|_0^{1-\xi}=\frac{\pi^2}{4}$.

6、$\int xarctanxdx=\int arctanxd\frac{x^2+1}{2}=\frac{x^2+1}{2}arctanx-\frac{x}{2}+C$.

7、原式=$\int_0^{\pi}\sqrt{sinx}\,|\,cosx\,|\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{sinx}cosxdx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sqrt{sinx}(-cosx)dx=$

$\frac{4}{3}$

8、∵f(x)为奇函数，∴a_n=0

$b_n==\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)sinn\pi dx$

$=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}xsinn\pi dx=\frac{2}{\pi}\left(-\frac{\pi}{2n}\cos\frac{n\pi}{2}+\frac{1}{n^2}\sin\frac{n\pi}{2}\right)$

f(x)= $\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2}\sin(2n-1)x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n}sin2nx, x\in[-\pi,-$

$\frac{\pi}{2}$）U（$-\frac{\pi}{2}$，$\frac{\pi}{2}$）U（$\frac{\pi}{2}$，π]

9、分离变量得，$\frac{dy}{y}=\frac{dx}{4x-x^2}$,积分得 y=C$\sqrt[4]{|\frac{x}{4-x}|}$

10、$V_y=\pi*2^2*\frac{1}{2}+\int_{\frac{1}{2}}^{1}\pi x^2dy-\pi*1^2*1=2\pi$

二、f(x)=$\ln[4(x-2)+3]=\ln3+\ln\left[1+\frac{4}{3}(x-2)\right]$

$=\ln3+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(\frac{4}{3})^n}{n}(x-2)^n$ (6')

$-1<\frac{4}{3}(x-2)\le1$,收敛区间为$\frac{5}{4}<x\le\frac{11}{8}$ (8')

∴由 $y=\sin x^2(0\le x\le1)$ 得： $y'=2x\cos x^2\ge0,\therefore y=\sin x^2$在[0,1]上单调递增，（2′）

所求面积 $S=S_1+S_2=\int_0^a(\sin a^2-\sin x^2)dx+\int_a^1(\sin x^2-\sin a^2)dx$ （3′）

$=(2a-1)\sin a^2-\int_0^a\sin x^2dx=\int_a^1\sin x^2dx(0\le a\le1)$(3')

$\frac{ds}{da}=2a(2a-1)\cos a^2$(5') ,$a<\frac{1}{2}$时， $\frac{ds}{da}<0, a>\frac{1}{2}$时， $\frac{ds}{da}>0$ (7')

∴s（a）在$a=\frac{1}{2}$处取得极小值，据题意，$a=\frac{1}{2}$时，s的值最小。

四.设物体在时刻t的温度为$T(t)$,由冷却定律及题设条件得，

$\frac{dT}{dt}=-k(T-30)$，$T(0)=100$，解之得：$T=Ce^{-kt}+30(6')$代之得，$C=$ 70，即

$T=30+70e^{-kt}$再由$T(15)=70$，得$k=\frac{1}{15}\ln\frac{7}{4}(7')$,即$T=\frac{15}{\ln\frac{7}{4}}\ln\frac{70}{T-30}$

又$T=40$,得 t≈52

五 $f_n(x)=x^2e^{-nx}$, $f_n'(x)=2xe^{-nx}-nx^2e^{-nx}$,令 $f_n'=0$,得$x=\frac{2}{n}$

$f_n''(x)=2e^{-nx}-4nxe^{-nx}+n^2x^2e^{-nx}$，$f_n''(\frac{2}{n})<0,(4')$

$x=\frac{2}{n}$为$f_n(x)$在$[0,+\infty)$上的唯一极大值，∴$f_n(x)\le f_n(\frac{2}{n})=\frac{4}{n^2}e^{-2}(6')$

$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\frac{1}{4}x^2<1$时收敛，$x=\pm2$时发散，收敛域为（-2, 2）(2')

令$S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(2n-1)}{2^{2n-1}}x^{2n-2}(3')$

$\int_0^x s(t)dt=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_0^x(-1)^{n-1}\frac{2n-1}{2^{2n-1}}t^{2n-2dt}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}(\frac{x}{2})^{2n-1}(5')$

$\therefore\int_0^x S(t)dt=\frac{2x}{4+x^2}(7').$故$S(x)=(\frac{2x}{4+x^2})'=\frac{8-2x^2}{(4+x^2)^2}(8')$

六．方法一：$\int_a^b f(x)dx=\int_0^{\frac{a+b}{2}}+\int_{\frac{a+b}{2}}^b=\int_0^{\frac{b-a}{2}}[f(a+t)+f(b-t)](3')$

=t[$[f(a+t)+f(b-t)]\Big|_0^{\frac{b-a}{2}}-\int_0^{\frac{b-a}{2}}[f(a+t)+f(b-t)]dt$

$=f(\frac{a+b}{2})(b-a)-\frac{t^2}{2}[f'(a+t)-f'(b-t)]dt$

$$f(\frac{a+b}{2})(b-a)-\frac{t^2}{2}[f'(a+t)-f'(b-t)]\Big|_0^{\frac{b-a}{2}}+\frac{1}{2}\int_0^{\frac{b-a}{2}}t^2[f''(a+t)+f''(b-t)]dt$$

$$=f(\frac{a+b}{2})(b-a)+\frac{1}{2}[f''(a+\eta)+f''(b-\eta)]\int_0^{\frac{b-a}{2}}t^2dt,\eta\in[0,\frac{b-a}{2}]$$

$$=f(\frac{a+b}{2})(b-a)+\frac{1}{24}f''(\xi)(b-a)^3,\xi\in[a+\eta,b-\eta](6')$$

方法 2：根据 taylor 公式

$$f(x)=f(\frac{a+b}{2})+f'(\frac{a+b}{2})(x-\frac{a+b}{2})+\frac{1}{2!}f''(\eta)(x-\frac{a+b}{2})^2(2')$$

$$\int_a^b f(x)dx=(b-a)f(\frac{a+b}{2})+\frac{1}{2}\int_a^b f''(\eta)(x-\frac{a+b}{2})^2dx(4')$$

$\because f''(x)$ 在$[a,b]$上连续，不妨设最值分别为 M 和 m，从而

$$m\int(x-\frac{a+b}{2})^2dx\le\int_a^b f''(\eta)(x-\frac{a+b}{2})dx\le M\int_a^b(x-\frac{a+b}{2})^2dx(4')$$

$$\therefore\int_a^b f''(\eta)(x-\frac{a+b}{2})^2dx=f''(3)\int_a^b(x-\frac{a+b}{2})^2dx=\frac{1}{12}f''(\xi)(b-a)^3$$

故$\int_a^b f(x)dx=(b-a)f(\frac{a+b}{2})+\frac{1}{24}(b-a)^3f''(\xi)(6')$

方法 3：设 $f(x)$ 的原函数为 $F(x)$ ，则

$$F'(x)=f(x),\int_a^b f'(x)dx=\int_a^b F'(x)dx=F(b)-F(a)$$

对于函数$F(x)$,有 taylor 公式

$$F(b)=F\left(\frac{a+b}{2}\right)+F'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(b-\frac{a+b}{2}\right)+\frac{1}{2}F''\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-\frac{a+b}{2})^2$$
$$+\frac{1}{3!}F'''(\xi)(b-\frac{a+b}{2})^2$$
$$=F\left(\frac{a+b}{2}\right)+f\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{b-a}{2}\right)+\frac{1}{2}f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{b-a}{2}\right)+\frac{1}{6}f''(\xi)(\frac{b-a}{2})^3$$
$$F(a)=F\left(\frac{a+b}{2}\right)+f\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{a-b}{2}+\frac{1}{2}f'\left(\frac{a+b}{2}\right)(\frac{a-b}{2})^2+\frac{1}{6}f''(\xi_2)(\frac{a-b}{2})^3$$

于是，$F(b)-F(a)=\int_a^b f(x)dx=(b-a)f(\frac{a+b}{2})+\frac{1}{6}[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)](\frac{b-a}{2})^3$，又$f''(x)$连续，故必有$\xi\in[a,b]$，使得$f''(\xi_1)+f''(\xi_2)=2f''(\xi)$。所以，命题成

立。

2008 年

一、1. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x(x-2)+x+2}{\sin^3 x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xe^x-2e^x+x+2}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xe^x-e^x+1}{3x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xe^x}{6x}=\dfrac{1}{6}$

2. $dy=(2e^{2x}-\log 2^x-\dfrac{1}{\ln 2})dx$

3. $\dfrac{dy}{dx}=-t\cos t,\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=\frac{\pi}{3}}=\left.\dfrac{\cos^2 t-t\sin t\cos t}{\sin t}\right|_{x=\frac{\pi}{3}}=\dfrac{1-\sqrt{3}\pi}{6\sqrt{3}}.$

4. $\because\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{3}{2}>1,\therefore$ 原级数发散

5. $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x^2}dx=\lim\limits_{b\to+\infty}\int_1^b\ln x d\left(-\dfrac{1}{x}\right)=\lim\limits_{b\to+\infty}[-\dfrac{\ln x}{x}\Big|_1^b-\int_1^b\left(-\dfrac{1}{x}\right)\dfrac{1}{x}dx]$

$=\lim\limits_{b\to+\infty}\left(1-\dfrac{1+\ln b}{b}\right)=1$

6. $\int\dfrac{2x\sin x}{\cos^3 x}dx=\int x d\sec^2 x=x\sec^2 x-\int\sec^2 x dx=x\sec^2 x-\tan x+C.$

7. $\int_0^1\dfrac{dx}{(1+e^x)^2}\overset{t=e^x}{=}\int_1^e\dfrac{1}{t(1+t)^2}dt=\int_1^e\left(\dfrac{1}{t}-\dfrac{1}{t+1}-\dfrac{1}{(1+t)^2}\right)dt=[\ln\dfrac{t}{1+t}+\dfrac{1}{t+1}]_1^e$

$=\ln\dfrac{2e}{1+e}+\dfrac{1}{e+1}-\dfrac{1}{2}.$

8.将 $f(x)$ 作奇延拓，再做周期延拓，显然延拓后的函数满足 Dirichlet 收敛定理的条件.

$a_n=0(n=0,1,2,\cdots)$

$b_n=\int_0^1\sin\dfrac{n\pi x}{2}dx+\int_1^2 2\sin\dfrac{n\pi x}{2}dx=\dfrac{2}{n\pi}\left(1-2\cos n\pi+\cos\dfrac{n\pi}{2}\right)$

$\therefore f(x)=\dfrac{2}{\pi}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1-2\cos n\pi+\cos\dfrac{n\pi}{2}}{n}\sin\dfrac{n\pi x}{2}\left(x\in(0,1)\cup(1,2)\right)$

$$S(x)=\begin{cases} f(x) & x\in(0,1)\cup(1,2) \\ 0 & x=0,2 \\ \dfrac{3}{2} & x=1 \end{cases}$$

9. $\dfrac{dx}{dy}+\dfrac{1}{1+y}x=-y^2$,

$$x=e^{-\int\frac{1}{1+y}dy}\left[\int -y^2e^{\int\frac{1}{1+y}dy}dy+C\right]=\frac{1}{1+y}\left[\int -y^2(1+y)dy+C\right]=\frac{1}{1+y}\left[C-\frac{y^3}{3}-\frac{y^4}{4}\right]$$

10. $V=2\pi\int_0^1\left[\left(x^2+7\right)^2-\left(3x^2+5\right)^2\right]dx=\dfrac{512}{15}\pi.$

二、令 $f(x)=(1+x)^2[2\ln(1+x)-1]+1-4x\arctan x+2\ln(1+x^2)$

$f'(x)=4\left[(1+x)\ln(1+x)-\arctan x\right]$, 且$f'(0)=0$

$f''(x)=4\left[\ln(1+x)+1-\dfrac{1}{1+x^2}\right]>0\Rightarrow f'(x)$单调减又 $f'(0)=0$,

故 $f'(x)<0$, 从而$f(x)$单调减，又$f(0)=0$, 故$f(x)<0$, 证毕.

三、 $b=3-a, y=ax^2+(3-a)x$, 另一交点横坐标为$x=1-\dfrac{1}{a}.$

$$A(a)=\int_0^{1-\frac{1}{a}}\left[ax^2+(3-a)x-2x\right]dx=-\frac{(a-1)^3}{6a^2}$$

$A'(a)=-\dfrac{1}{6}\dfrac{a(a-1)(a+2)}{a^4}$，解得驻点为$a=-2$，

因驻点唯一，且在驻点处取得极大值，所以在该点也取得最大值，故 $a=-2, b=3-a$ =!

四、设t时刻车间内二氧化碳的含量为$x(t)m^3$

$$x(t+\Delta t)-x(t)=10^3\left(0.04\%\cdot v\Delta t-\frac{x(t)}{10^4}\cdot v\Delta t\right)$$

$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}+\dfrac{1}{10}x=\dfrac{4}{10} \\ x(0)=12\end{cases}$，解此微分方程得， $x(t)=Ce^{-\frac{t}{10}}+4, C=8, x(10)=6.96$,

所以 10 分钟后车间二氧化碳的浓度约降到 0.0696%

五、$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=0<1,\therefore$ 收敛域为$(-\infty,+\infty)$，设和函数为$S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n+1}{n!}\left(\dfrac{x}{2}\right)^n$

$$S(x)-S(0)=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x\frac{n+1}{2^n n!}x^n dx=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\frac{x^{n+1}}{2^n}=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n=xe^{\frac{x}{2}}$$

$$S(x)=xe^{\frac{x}{2}},x\in(-\infty+\infty)$$

六、由于$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=a(a>0)$，　　由题设条件知、

$f(0)=0,f'(0)=a,$根据$f'(x)$的保号性，$\exists U(\delta),f'(x)>0,\therefore 0\le f\left(\dfrac{1}{n+1}\right)\le f\left(\dfrac{1}{n}\right)$

故级数收敛，又$\lim\limits_{a\to\infty}\dfrac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}=a>0,\therefore\sum f\left(\dfrac{1}{n}\right)$发散. 从而原级数条件收敛.

2007 年

一 1. $$=\lim_{x\to0}\frac{e^x-\frac{1}{1-x}}{1-\frac{1}{1+x^2}}(2')=\lim_{x\to0}\frac{(1+x^2)\left[(1-x)e^x-1\right]}{(1-x)x^2}=\lim_{x\to0}\frac{1+x^2}{1-x}\lim_{x\to0}\frac{(1-x)e^x-1}{x^2}(4')$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{(1+x)e^x-e^x}{2x}=-\frac{1}{2}.(6')$$

2. $dy=\dfrac{1}{\sqrt{1-(1-x^2)}}\cdot\dfrac{-x}{\sqrt{1-x^2}}dx(5')=\dfrac{-x}{|x|\sqrt{1-x^2}}dx(6')$

3. $e^y\cdot y'\sin t+e^y\cos t-y'=0(3')$

$\dfrac{dx}{dt}=e^{-t^2}(4')$　　$x=0,\ t=0\ y=1\dfrac{dy}{dx}\Big|_{x=0}=e(\ ')($

4. $\dfrac{n}{4+3^n}<\dfrac{n}{3^n}(2')$　　$p=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{3^{n+1}}\cdot\dfrac{3^n}{n}=\dfrac{1}{3}<$　1收敛$(6')$

5. $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}=2\int_1^{+\infty}\frac{d\sqrt{x}}{1+x}(3')=2\arctan\sqrt{x}\Big|_1^{+\infty}(5')=\frac{\pi}{2}(6').$

6.

$$\int xf'(x)dx=\int xdf(x)(2')=xf(x)-\int f(x)dx(4')=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}-\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+C.$$

7.将函数在上作奇延拓. $a_n=0.\ b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin nxdx=\frac{2}{n\pi}\left(1-\cos\frac{n\pi}{2}\right)$

$$f(x)\square\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n\pi}\left(1-\cos\frac{n\pi}{2}\right)\sin nx(4')$$

$x=\frac{\pi}{2}$时，收敛于$-\frac{1}{2}$，$x=\frac{3\pi}{2}$时，收敛于$\frac{1}{2}$.

8. $\ln x=\ln\left[2+(x-2)\right]=\ln 2+\ln\left(1+\frac{x-2}{2}\right)=\ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\left(\frac{x-2}{2}\right)^n(5')$

收敛域为$(0,4]$

9. $y'-\frac{2}{x+1}y=(x+1)^{\frac{5}{2}}(1')$

$$y=e^{\int\frac{2}{x+1}dx}[\int(x+1)^{5/2}e^{-\int\frac{2}{x+1}dx}+C](4')=(x+1)^2[\frac{2}{3}(x+1)^{3/2}+C](6')$$

10. 由方程组$\begin{cases}x=1+5y^2\\x=1+y^2\end{cases}$得交点

$\left(\frac{5}{4},\pm\frac{1}{2}\right)(2')\quad S=2\int_0^{\frac{1}{2}}(1+y^2-5y^2)dy(5')=\frac{2}{3}(6')$

二、$\because f(x)$在$x=0$可导，$\therefore f(x)$在$x=0$点连续，于是$a=f(0)=\lim_{x\to0}\frac{\int_{\cos x}^1 e^{t^2}dt}{x}$

即 $a=\lim_{x\to0}e^{\cos^2x}\sin x(2')$

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}(7')=\lim_{x\to0}\frac{\int_{\cos x}^1 e^{t^2}dt}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{e^{\cos^2x}\sin x}{2x}=\frac{1}{2}(9')$$

三、曲线$y=e^{-x}$上一点(x_0,e^{x_0})的切线方成为$y-e^{-x_0}=-e^{-x_0}(x-x_0)(2')$

在x轴上截距为$1+x_0$，在y轴上截距为$(1+x_0)e^{-x_0}(4')$，

面积为 $S=\frac{1}{2}(1+x_0)^2 e^{-x_0}\ (x_0>0)(5')$

令 $S'=(1+x_0)[1-\frac{1}{2}(1+x_0)]e^{-x_0}=0$, 得 $x_0=1$及$x_0=-1$（舍去）$(7')$

即在 $x_0>0$ 内驻点唯一，所求点为$(1,e^{-1})(8')$，最大面积为$S=2e^{-1}.(9')$

四、取作积分变量，对应的一薄层水，其体积为 $dV=\pi y^2dx=\pi(R^2-x^2)dx(3')$

把这层水抽出所作的功为 $dW=\rho g\pi(R^2-x^2)dx(5')$，

故水面下降 H 时作的功为$W(H)=\int_0^H \rho g\pi(R^2-x^2)dx=\frac{\pi}{4}\rho gH^2(2R^2-H^2)(7')$

将全部水抽出所作的功为$W(R)=\frac{\pi}{4}\rho gR^4.$由题设$\frac{\pi}{4}\rho gH^2(2R^2-H^2)=\frac{\pi}{8}\rho gR^4$，

解得 $H=\sqrt{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}R(8')$

五、设$\sum_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^n=xS(x)(2'),\int_0^x S(t)dt=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x n(n+1)t^{n-1}dt=\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)x^n=$

$g(x)(4')$，收敛域为$|x|<1.\int_0^x g(t)dt=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x n(n+1)t^n dt=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n+1}=\frac{x^2}{1-x}(6')$

求导得 $g(x)=\frac{2x-x^2}{(1-x)^2},S(x)=g'(x)=\frac{2}{(1-x)^3}(7')|x|<1.$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n+1)}{2^n}=\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^3}=8(8')$$

六、变形为：$(1+x)[f'(x)+f(x)]-\int_0^x f(t)dt=0.$由 f 可导和等式可得， f 二阶可导.

等式两边对求导得：

$$f''(x)+\left(1+\frac{1}{1+x}\right)f'(x)=0(2'),\ f'(x)=\frac{Ce^{-x}}{x+1}(3').f'(0)=-f(0)=-1.$$

故 $f'(x)=-\frac{e^{-x}}{x+1}.x\geq 0$时， $f'(x)\leq 0,$故$f(x)\leq f(0)=1(4').$

2006 年

一、1. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sec^2 x-\cos x}{x^2}(2')=\lim\limits_{x\to}\dfrac{1-\cos^2 x}{3x^2}(4')$

$$=\lim_{x\to0}\frac{3\cos^2 x\quad \sin x}{6x}(\quad,6=\frac{}{2}$$

2. $dy=\dfrac{1}{1+\left(\dfrac{1}{2}\tan\dfrac{x}{2}\right)^2}\cdot\dfrac{1}{2}\left(\sec^2\dfrac{x}{2}\right)\cdot\dfrac{1}{2}dx=\dfrac{\sec^2\dfrac{x}{2}}{4+\tan^2\dfrac{x}{2}}dx$

3. $\int_{-1}^{2}f(x-1)dx\overset{x-1=t}{=}\int_{-2}^{1}f(t)dt(2')=\int_{-2}^{0}(x^2+1)dx+\int_{0}^{1}e^{-x}dx(6')=\dfrac{17}{3}-e^{-1}(6')$

4. $\lambda=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}(2')=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{\frac{n}{2}}}{2}=\dfrac{\sqrt{e}}{2}<1$　　收敛

5.两边对 x 求导：$y'=\left[\sec^2(x+y)\right](1+y')$　　$y'=\dfrac{\sec^2(x+y)}{1-\sec^2(x+y)}=-\csc^2(x+y)(6')$

6. $\int\dfrac{(1+e^x)^2}{1+e^{2x}}dx=\int\left(1+\dfrac{2e^x}{1+2e^x}\right)dx(3')=x+2\int\dfrac{de^x}{1+e^{2x}}(5')=x+2\arctan e^x+c(6')$

7. $b_n=0(2')$　　$a_0=\dfrac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(x)dx=\dfrac{\pi}{2}\int_0^{\pi}(2+x)dx=4+\pi(3')$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nxdx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(2+x)\cos nxdx=\frac{2}{n^2\pi}\left[(-1)^n-1\right]=\begin{cases}0,n=2k\\-\dfrac{4}{\pi}\cdot\dfrac{1}{(2k-1)^2},n=2k-1\end{cases}(4')$$

$f(x)\square\ 2+\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{4}{\pi}\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}$, $f(-\pi)=f(\pi)$,由 Dirichlet 收敛定理知，

其付氏级数在$[-\pi,\pi]$上均收敛于 $f(x).(6')$

8. $f(x)=\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{x+2}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{1-\dfrac{x+4}{2}}-\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{1-\dfrac{x+4}{3}}(2')$

$$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x+4}{2}\right)^n-\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x+4}{3}\right)(5')=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{3^{n+1}}\right)(x+4)^n$$

收敛区间为$|x+4|<2.(6')$

9. $y'-\frac{3}{x}y=x^3e^x.(2')$ $y=e^{\int\frac{3}{x}dx}\left[\int x^3e^xe^{-\int\frac{3}{x}dx}dx+c\right](5')=x^3\left(e^x+c\right)(6')$

10.解$\begin{cases}y=ax^2\\y=1-x^2\end{cases}$得$A\left(\frac{1}{\sqrt{1+a}},\frac{a}{1+a}\right).OA$的方程为：$y=\frac{a}{\sqrt{1+a}}x(2')$

旋转体体积$\bar{V}=\pi\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}}\left(\frac{a^2x^2}{1+a}-a^2x^4\right)dx=\frac{2\pi}{15}\cdot\frac{a^2}{(1+a)^{5/2}}(4')$

$$\frac{dV}{da}=\frac{2\pi}{15}\cdot\frac{4a-a^2}{(1+a)^{3/2}}$$

得准驻点$a=4.\frac{dV}{da}=\begin{cases}>0,a<4\\<0,a>4\end{cases}$故此时体积最大.

二、证：设$f(x)=x^\alpha-\alpha x-1+\alpha.$则$f'(x)=\alpha x^{\alpha-1}-\alpha=\alpha\left(x^{\alpha-1}-1\right).$

令$f'=0,$得$x=1.(3')$

$f''(x)=\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}.f''(1)=\alpha(\alpha-1)<0.$所以$f(x)$在$x=1$处取得极大值.极大值唯一，没有极小值.所以$f(1)$是在$(0,+\infty)$内的最大值.$(6')$所以$x\in(0,+\infty)$有$f(x)\le f(1)=0$移项即可$(8')$

三

$$\int_0^1xf(x)dx=\int_0^1f(x)d\frac{x^2}{2}(2')=\frac{x^2}{2}f(x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x^2}{2}e^{-x^4}(2x)dx(7')=-\frac{1}{4}\left(1-e^{-1}\right)(9')$$

四、因为$x=ct^3$ $v=\frac{dx}{dt}=3ct^2$ $t=\left(\frac{c}{x}\right)^{\frac{1}{3}}.(3')$ 由题设知阻力$f=kv^2$

$$\bar{W}=\int_0^afdx(6')=\int_0^afqkc^{\frac{2}{3}}x^{\frac{4}{3}}dx=\frac{27}{7}k\sqrt[3]{c^2a^7}.(9')$$

五、1. $f_n(x)=\sqrt{n}2^{-nx}$ $f_n'(x)=-n^{\frac{3}{2}}2^{-nx}\ln 2<0.$ $0\le f_n(x)\le\sqrt{n}2^{-n\delta}(2')$

$$\lambda=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n+12}2^{-(n+1)\delta}}{\sqrt{n}2^{-n\delta}}=\frac{1}{2^\delta}<1.(5')$$

所以，函数项级数一致收敛.$(6')$对$\varepsilon=\frac{1}{2},\exists x_n=\frac{1}{n}\in(0,+\infty),\left|f_n(x)\right|=\frac{\sqrt{n}}{2}\ge\frac{1}{2}..$

故$\{f_n(x)\}$在$(0,+\infty)$上不一致收敛于零.从而级数在$(0,+\infty)$上不一致收敛.$(9')$

2.设$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}(2')\quad S'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x}\quad |x|<1(4')$

$S(x)=\int_0^x S'(t)dt=\int_0^x\frac{dt}{1-t}=-\ln(1-x)(6')$

$S\left(\frac{1}{3}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)3^n}(8')\quad\therefore\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)3^n}=3S\left(\frac{1}{3}\right)=3\ln\frac{3}{2}.(9')$

六、因为$f(x)$在$[a,b]$上是凸的，从而过点$M_0\left(\frac{a+b}{2},f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right)$的切线在曲线的下方，弦在曲线的上方.$(2')$

切线为：$\bar{Y}=f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x-\frac{a+b}{2}\right).$

弦为$\bar{Y}=f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).\quad\therefore\int_a^b\bar{Y}dx\le\int_a^b f(x)dx\le\int_a^b\bar{Y}dx$

$\int_a^b\bar{Y}dx\le f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a),\int_a^b\bar{Y}dx=\frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a)$代入上述不等式！$(5')$

2005 年

一、1. $\lim_{x\to0}\frac{e^x\sin x-x(x+1)}{x-\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{e^x\sin x+e^x\cos x-2x-1}{1-\cos x}.$

$=\lim_{x\to0}\frac{2e^x\cos x-2}{x}=\lim_{x\to0}2\left(e^x\cos x-e^x\sin x\right)=2.$

2. $dy=[\frac{1}{2}\sqrt{x^2+1}+\frac{x}{2}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}+\frac{1}{2}\frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)]dx=\sqrt{x^2+1}dx.$

3.

$\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)\Rightarrow x_0^{\,2}=ax_0+b,f'_-(x_0)=f'_+(x_0)\Rightarrow 2x_0=a,\therefore a=2x_0,b=-x_0^{\,2}.$

4.参看 2002 年第一题第 5 题，绝对收敛.

5. $y'=-\dfrac{1+y'}{x+y}+e^y y'\Rightarrow y'=\dfrac{1}{(x+y)(1-e^y)-1}.$

6.方程两边求导，$f(x^3-1)=\dfrac{1}{3x^2},x^3-1=26\Rightarrow x=3,\therefore f(26)=\dfrac{1}{27}.$

7.(2) $f'(x)=6(x+1)(x-2)$, 驻点为 $x_1=-1,x_2=2,\ f''(x)=12x-6,$

$f''(-1)<0,f''(2)>0$, 所以极大值为 $f(-1)=8,$，极小值为 $f(2)=-19.$

8. $\int\dfrac{dx}{x\sqrt{4-\ln^2 x}}=\int\dfrac{d\ln x}{\sqrt{4-\ln^2 x}}=\arcsin\left(\dfrac{\ln x}{2}\right)+C.$

9. $\int_0^1\arctan\sqrt{x}dx=x\arctan\sqrt{x}\Big|_0^1-\int_0^1\dfrac{x}{1+x}dx=\dfrac{\pi}{4}-1+\ln 2.$

10. $V_y=2\pi\int_0^1 x(x^2+1)dx=\dfrac{3\pi}{2}.$

二、设 $f(x)=\tan x-x-\dfrac{x^3}{3},f'(x)=\sec^2 x-1-x^2=\tan^2 x-x^2>0,x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right),$

$f(x)$ 单调增，又 $f(0)=0,\therefore f(x)>0.$

三、$f(x)=\dfrac{1}{2x^2+x-3}=\dfrac{1}{(2x+3)(x-1)}=\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{2}{2x+3}$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{x-3}{2}}-\frac{2}{9}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{2(x-3)}{9}}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left[\frac{1}{2^{n+1}}-\left(\frac{2}{9}\right)^{n+1}\right](x-3)^n$$

收敛区间为 $(1,5).$

四、$\lim\limits_{x\to 12}\dfrac{\int_{12}^x\left[t\int_t^{12}f(u)du\right]dt}{(12-x)^3}=\lim\limits_{x\to 12}\dfrac{x\int_x^{12}f(u)du}{-3(12-x)^2}=\lim\limits_{x\to 12}\dfrac{\int_x^{12}f(u)du-xf(x)}{6(12-x)}.$

$$=\lim_{x\to 12}\frac{-2f(x)-xf'(x)}{-6}=2005.$$

五、（2）$\because\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=0,\therefore$ 收敛域为 $(-\infty,+\infty).$

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{n!}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n}{n!}x^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}x^n+e^x=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}x^{n-1}+e^x=x\left(e^x+1\right).$$

六、令 $F(x)=\left[\int_0^x f(t)dt\right]^2-\int_0^x f^3(t)dt, F'(x)=f(x)\left[2\int_0^x f(t)dt-f^2(x)\right]$,

令 $G(x)=2\int_0^x f(t)dt-f^2(x), G'(x)=2f(x)-2f(x)f'(x)\geq 0, G(0)=0\therefore G(x)\geq 0$

$\because f'(x)>0, f(0)=0,\therefore f(x)\geq 0,(x\geq 0)$.从而 $F'(x)\geq 0, F(0)=0\Rightarrow F(x)\geq 0.$

从而 $F(1)\geq 0$,即 $\left[\int_0^1 f(x)dx\right]^2\geq\int_0^1 f^3(x)dx$

2004 年 A 卷

一、1. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{a^x+b^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=\exp\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\left(a^x+b^x\right)-\ln 2}{x}=\exp\lim\limits_{x\to 0}\frac{a^x\ln a+b^x\ln b}{a^x+b^x}=\frac{\ln ab}{2}.$

2. $y'=2xe^{-x}-x^2e^{-x}+(\sin x)^{2x}(2\ln\sin x+2x\cot x).$

3. $\int x\arctan x dx=\frac{1}{2}\int\arctan x dx^2=\frac{1}{2}[x^2\arctan x-\int\frac{x^2}{1+x^2}dx]$

$=\frac{1}{2}[x^2\arctan x-x+\arctan x]+C.$

4. $\int\frac{1}{x(x^2+1)}dx=\int\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)dx=\ln x-\frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right)+C.$

5. $\int_0^4 e^{\sqrt{x}}dx\underline{\underline{x=t^2}}2\int_0^2 te^t dt=2[te^t\Big|_0^2-e^t\Big|_0^2]=2\left(e^2+1\right).$

6. $S=\int_{\frac{1}{e}}^{e}|\ln x|dx=\int_{\frac{1}{e}}^{1}-\ln x dx+\int_1^e\ln x dx=[x-\ln x]_{\frac{1}{e}}^{1}+[x\ln x-x]_1^e=2\left(1-\frac{1}{e}\right).$

7. $\because\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{\ln n}{n^{\frac{5}{4}}}}{\frac{1}{n^{\frac{9}{8}}}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n^{\frac{1}{10}}}=0$, 而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{9}{8}}}$ 收敛，所以原级数收敛.

8. $e^x=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+\cdots.x\in(-\infty,+\infty)$

$$e^{-x^2}=1-x^2+\frac{1}{2!}x^4-\frac{1}{3!}x^6+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!}x^{2n}+\cdots,x\in(-\infty,+\infty).$$

$$\int_0^x e^{-t^2}dt=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{4\cdot 2!}x^5-\frac{1}{7\cdot 3!}x^7+\cdots+(-1)^n\frac{1}{(2n+1)n!}x^{2n+1}+\cdots,x\in(-\infty,+\infty)$$

9. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|}=\dfrac{1}{2}|x|$，收敛区间为$(-2,2)$，

当$x=-2$时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{2n}$收敛，当$x=2$时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n}$发散，故收敛域为$[-2,2)$

设$S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n2^n}x^{n-1},xS(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{x}{2}\right)^n$，$[xS(x)]'=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{x}{2}\right)^{n-1}=\dfrac{2}{2-x}$,

$$xS(x)=\int_0^x\frac{2}{2-x}dx=2(\ln 2-\ln(2-x)),S(x)=\frac{2}{x}(\ln 2-\ln(2-x)),x\in[-2,2)$$

10.曲线上任一点$(x,y)(x>0)$处的法线方程为$Y-y=-\dfrac{1}{2x^5}(X-x)$,

法线在y轴上的截距为$Y=\dfrac{1}{3}x^6+\dfrac{1}{2x^4},Y'=2x^5-2x^{-5}$,

有唯一驻点$x=1,Y''(1)>0,$ 故函数在$x=1$处取得最小值.故在点$\left(1,\dfrac{1}{3}\right)$处，法线在$y$ 轴上的截距最小

二、设$f(x)=\sin x-\dfrac{2x}{\pi},f'(x)=\cos x-\dfrac{2}{\pi}$,令$f'(x)=0,$得唯一驻点$x_0=\arccos\dfrac{2}{\pi}$.

$f''(x)=-\sin x<0,\therefore f$在$x_0$处取得最大值，而

$f(0)=f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=0,\therefore$当$0<x<\dfrac{\pi}{2}$时，$f(x)>0$.

四、（1）设液体流尽所需要的时间为T, t时刻液体流出的体积为$V(t)(0\le t\le T)$

$V(t)=\pi r^2\int_0^t c\sqrt{2gh(t)}dt=\pi R^2(2-h(t)),h(0)=2.$两边求导，得

$r^2c\sqrt{2gh(t)}=-R^2h'(t),h(0)=0,$解此微分方程，得

$$t=\frac{2}{c\sqrt{2g}}\left(\frac{R}{r}\right)^2\left(\sqrt{2}-\sqrt{h}\right),\text{令}h=0,\text{得}T=\frac{2\times10^4}{c\sqrt{g}}s.$$

（2）设t时刻液面的高度为$y(t)$，液面匀速下降的速度为v，形成旋转面的曲线方程为$y=f(x)$.由于当$|\Delta t|$很小时，从小孔流出的速度可近似认为是均匀的，于是有

$$\pi r^2 c\sqrt{2\ g}\,y\ dt=\pi\ \ ^2\ x\ ,v=dt\ 2y\ 1\ 0\left(\frac{v}{c}\right)^2$$

五、$V(\xi)=\pi\int_0^{\xi}\left(\frac{\sqrt{x}}{1+x^2}\right)^2dx=\frac{\pi}{2}\frac{\xi^2}{1+\xi^2},\lim_{\xi\to\infty}V(\xi)=\frac{\pi}{2}.$

六、构造辅助函数$F(x)=\int_a^x f(x)dx-\frac{4}{5}\int_a^b f(x)dx,$在$[a,b]$上连续，且

$F(a)=-\frac{4}{5}\int_a^b f(x)dx<0,F(b)=\frac{1}{5}\int_a^b f(x)dx>0,$由介值定理知，在$(a,b)$内存在一点$\xi$，使得$F(\xi)=0.$

2004 年 B 卷

一、1、原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2xe^{x^2}+2x\sin x^2-2x}{4x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{x^2}+\sin x^2-1}{2x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2xe^{x^2}+2x\cos x^2}{4x}=1$。

2、$y'=f(\dfrac{1}{x})+xf'(\dfrac{1}{x})\cdot(-\dfrac{1}{x^2})=f(\dfrac{1}{x})-\dfrac{1}{x}f'(\dfrac{1}{x})$。

3、∵在 $x=0$ 处可导. ∴在 $x=0$ 处连续. $a=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{2x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2e^{2x}}{1}=2$。

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{\frac{e^{2x}-1}{x}-2}{x}=\lim_{x\to0}\frac{e^{2x}-1-2x}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{2e^{2x}-2}{2x}=\lim_{x\to0}\frac{4e^{2x}}{2}=2。$$

4、$P=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^{n+1}(n+1)}{(n+1)^{n+1}}\cdot\dfrac{n^n}{3^n n!}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3}{(1+\frac{1}{n})^n}=\dfrac{3}{e}>1$ 级数发散。

5、$x=0$ 时代入方程得 $y=e$.方程两边对 x 求导得：

$(\cos xy)(y+xy')-\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{y}y'=0$，代入点得，$k=y'|_{(0,e)}=e(1-e)$。

切线方程为：$y-e=e(1-e)x$。

6、令 $y'=p$ 原方程为：$x\dfrac{dp}{dx}=p\ln p$ $\dfrac{dp}{p\ln p}=\dfrac{dx}{x}$，积分得 $\ln\ln p=\ln Cx$

$p=e^{Cx}$，$\dfrac{dy}{dx}=e^{Cx}$，$y=\dfrac{1}{C}e^{Cx}+C_2$。

7、偶延拓 $F(x)=\begin{cases}x & x\in(0,\pi]\\ -x & x\in[-\pi,0)\end{cases}$，$a_0=\dfrac{2}{\pi}\int_0^\pi x\,dx=\pi$。

$$a_n=\frac{\pi}{2}\int_0^\pi x\cos nx\,dx=\frac{2}{n\pi}x\sin x|_0^\pi-\frac{2}{n\pi}\int_0^\pi\sin x\,dx=\frac{2}{n^2\pi}\cos nx|_0^\pi=\begin{cases}0, & n=2k\\ -\dfrac{4}{\pi(2n-1)^2}, & n=2k-1\end{cases}$$

$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{-4}{\pi(2k-1)^2}\cos(2k-1)x+\dfrac{\pi}{2}$，在 $x=\pi$ 处收敛于 π.

8、原式 $=\int\ln(1+e^x)d(e^x+1)=(e^x+1)\ln(1+e^x)-\int e^x dx=(e^x+1)\ln(1+e^x)-e^x+C$。

9、原式 $\int_0^\pi\sqrt{\sin x}|\cos x|\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\sin x}d\sin x-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sqrt{\sin x}d\sin x=\dfrac{2}{3}\sin^{3/2}x|_0^{\frac{\pi}{2}}-\dfrac{2}{3}\sin^{3/2}x|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=\dfrac{4}{3}$。

10、$A=\dfrac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1+\cos\theta)^2d\theta=\dfrac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1+2\cos\theta+\dfrac{1+\cos2\theta}{2})d\theta=\dfrac{3}{2}\pi$。

二、解：设剪去的小正方形边长为 x.则 $V(x)=x(a-2x)^2$ $0<x<\dfrac{a}{2}$。

$V'(x)=(a-2x)^2-4x(a-2x)$，令 $V'(x)=0$.得 $x=\dfrac{a}{2}$，$x=\dfrac{a}{6}$，$x=\dfrac{a}{2}$ 不合题意

$V'(\dfrac{a}{6})<0$.极大唯一，没有极小，极大为最大 $V(\dfrac{a}{6})=\dfrac{2}{27}a^3$。

三、解：$dv=\pi y^2dx=\pi\dfrac{R^2}{H^2}x^2dx$，$dW=(H-x)(\mu g dv)=\pi g\dfrac{R^2}{H^2}x^2(H-x)dx$.

$W=\int_0^H dW=\dfrac{\pi}{12}gR^2H^2$

四、$f(x)=\dfrac{1}{(x-2)(x-3)}=\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{1}{x-2}=\dfrac{1}{3+(x-6)}-\dfrac{1}{4+(x-6)}$

$=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{1+\frac{x-6}{3}}-\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{1+\frac{x-6}{4}}=\dfrac{1}{3}\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\dfrac{x-6}{3})^n-\dfrac{1}{4}\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\dfrac{x-6}{4})^n$ 收敛域为 $|x-6|<3$。

五、1、设 $f(x)=xe^{-n^2x}$，$f'(x)=e^{-n^2x}-n^2xe^{-n^2x}=(1-n^2x)e^{-n^2x}$

在 $(0,\dfrac{1}{n^2})$ 内 $f'>0$.在 $(\dfrac{1}{n^2},+\infty)$ $f'<0$. ∴ $f(\dfrac{1}{n^2})=\dfrac{1}{n^2}e^{-1}$ 为最大值

即 $0 \le xe^{-n^2x} \le \frac{1}{n^2}e^{-1}$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}e^{-1}$ 收敛，由 M – 判别法知原级数在 $(0,+\infty)$ 上一致收敛.

2、 $\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t \overset{u=tx}{=} \int_0^x f(u)\frac{1}{x}\mathrm{d}u$，原方程变为 $2\int_0^x f(u)\mathrm{d}u = xf(x)+x$ 两边对 x 求导得：

$2f(x) = xf'(x)+f(x)+1$ 整理得：$f'(x)-\frac{1}{x}f(x) = -\frac{1}{x}$。

$$f(x) = e^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\int(\frac{1}{x}e^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}dx+C) = x(\frac{1}{x}+C) = 1+Cx$$

六、证：设 $F(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，

$$F'(x) = -\frac{1}{x^2}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\frac{1}{x}f(x) = \frac{1}{x^2}\int_0^x [f(x)-f(t)]dt < 0,$$

对 $\forall\ 0<\alpha<\beta<1$ 有 $F(\alpha)>F(\beta)$ 即 $\frac{1}{\alpha}\int_0^\alpha f(x)dx > \frac{1}{\beta}\int_0^\beta f(x)\mathrm{d}x$。

2003 年

一、1. 1. $\ln|y| = 6|x|+3|x^3+1|+2|x+2|$，$\frac{1}{y}y' = \frac{6}{x}+\frac{9x^2}{x^3+1}+\frac{2}{x+2}$

$$y' = x^6\left(x^3+1\right)^3\left(x+2\right)^2\left(\frac{6}{x}+\frac{9x^2}{x^3+1}+\frac{2}{x+2}\right)$$

2.

$$y' = -\sin\left(xy\right)\left(y+xy'\right)+1, y' = \frac{1-y\sin(xy)}{1+x\sin(xy)}.$$

3. $b=1, \lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1-a\sin^2x}-1}{x^2} = \lim_{x\to0}\frac{-a\sin^2x\left(\sqrt{1-a\sin^2x}+1\right)}{x^2} = -2a, \therefore a=-1$

4. $\because \lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2}{e}<1$, 所以原级数收敛.

5. $\frac{dy}{dx} = \frac{1-\sin t}{1+\cos t}, k = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0} = \frac{1}{2}, y-1 = \frac{1}{2}\left(x-2\right).$

6.证明：由题设条件，根据 Taylor 公式，有 $f\left(x\right) = o\left(x-x_0\right)^2$.

$\therefore \lim_{x\to x_0}\frac{F\left(x\right)-F\left(x_0\right)}{x-x_0} = \lim_{x\to x_0}\frac{f\left(x\right)\varphi\left(x\right)}{x-x_0} = \lim_{x\to x_0}\frac{o\left(x-x_0\right)^2}{x-x_0}\varphi\left(x\right) = 0$，从而 $F'\left(x_0\right) = 0.$

7.做偶延拓，$a_n = 0.$

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos nxdx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\pi\cos nxdx=\frac{2}{n}\sin\frac{n\pi}{2}=\begin{cases}(-1)^k\dfrac{2}{2k+1}, n=2k+1\\ 0, \qquad n=2k+2\end{cases}(k=0,1,2\cdots)$$

$$f(x)\square\ 2\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{\sin(2k+1)x}{2k+1},\qquad S(x)=\begin{cases}f(x), x\in\left[0\dfrac{\pi}{2}\right]\cup\left(\dfrac{\pi}{2}\ \pi,\right)\\ \dfrac{\pi}{2}, \quad x=\dfrac{\pi}{2}\\ 0, \quad x=\pi\end{cases}$$

8. $\int\frac{xe^{x^2}}{1-2e^{x^2}}dx=\frac{1}{2}\int\frac{de^{x^2}}{1-2e^{x^2}}=-\frac{1}{4}\ln\left|1-2e^{x^2}\right|+C.$

9. $\int_0^4 e^{\sqrt{x}}dx\underline{\underline{\sqrt{x}=t}}\int_0^2 2te^t dt=2\left[te^t\Big|_0^2-\int_0^2 e^t dt\right]=2\left(e^2+1\right).$

10. $V_y=2\pi\int_1^2 x\ln xdx=\pi\left(4\ln 2-\frac{3}{2}\right).$

二、令 $f(x)=\sin x+\tan x-2x, f(0)=0, f'(x)=\cos x+\sec^2 x-2=\cos x+\tan^2 x-1$

$f'(0)=0$， $f''(x)=-\sin x+2\tan x\sec^2 x=\sin x\left(\frac{2}{\cos^3 x}-1\right)>0,\therefore f'(x)>0$

从而 $f(x)>0.(0<x<\frac{\pi}{2})$

三、设水厂 C 设在离 A 厂 x 公里处，才使两厂所耗总的材料费最省.假定每公里材料费为 p 元，两厂所耗总的材料费为 y 元.

$$y=p(\sqrt{5}\sqrt{(3-x)^2+4^2}+x)\quad 0\le x\le 3,\qquad y'=p\frac{\sqrt{(3-x)^2+4^2}-\sqrt{5}(3-x)}{\sqrt{(3-x)^2+4^2}},$$

令 $y'=0,$，得唯一驻点 $x=1,$.又 $x<1, y'<0, x>1, y'>0,$所以 y 在 $x=1$ 处取得极小值，从而取得最小值.

四、$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\left|u_{n+1}(x)\right|}{\left|u_n(x)\right|}=\frac{1}{2}|x|$，故收敛区间为 $(-2,2)$，

当 $x=\pm 2$ 时，原级数发散，所以收敛域为 $(-2,2)$